

หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · แผนที่ 2

ธรรมชาติของเสียง และการเคลื่อนที่ของเสียง

เสียงเกิดจากอะไร เดินทางอย่างไร และ $v = f\lambda$

ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · คาบเดี่ยว 50 นาที · รหัสแนวคิด S1

ครูนพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

วันนี้เราจะทำได้

จุดประสงค์

- อธิบายว่าเสียงเกิดจากการสั่น และต้องอาศัยตัวกลาง
- อธิบายคลื่นตามยาว ช่วงอัด ช่วงขยาย
- คำนวณ f, T, λ และ v ด้วย $v = f\lambda$ และ $T = 1/f$
- บอกช่วงความถี่ที่มนุษย์ได้ยิน อินฟราซาวนด์ อัลตราซาวนด์

ทบทวนจากฟิสิกส์ 3

คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางต่างกันอย่างไร

และ $v = f\lambda$ ใช้กับคลื่นชนิดใดได้บ้าง

แนวตอบ

- ตามขวาง: อนุภาคสั่นตั้งฉากกับทิศคลื่น · ตามยาว: อนุภาคสั่นแนวเดียวกับทิศคลื่น
- $v = f\lambda$ ใช้ได้กับคลื่นทุกชนิด

ลองแตะลำคอ

แตะลำคอเบา ๆ แล้วพูดหรือฮัมเพลง
รู้สึกอย่างไร · เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร

แนวตอบ

ลำคอสั่น เสียงเกิดจากการสั่นของสายเสียง ทำให้อากาศรอบ ๆ สั่นตาม

สถานการณ์จำลอง 1–3: แหล่งกำเนิดสั่น

สถานการณ์ 1

เคาะส้อมเสียง แล้วกด “แตะ” ให้ปลายส้อมสัมผัสผิวน้ำ

สถานการณ์ 2

เคาะส้อมเสียง แล้วกด “แตะ” ลูกปิงปองที่แขวนไว้

สถานการณ์ 3

เคาะส้อมเสียง แล้ววางใกล้หน้ากลองที่มีเศษกระดาษ

สังเกตแล้วบันทึกลงใบงานที่ 2 ตอนที่ 1 ช่อง “สิ่งที่สังเกตได้”

ลองกด “แตะ” ตอนที่ส้อมยังไม่ได้เคาะด้วย แล้วเทียบผลกัน

สถานการณ์จำลอง 4: กระดิ่งในภาชนะสูบอากาศ

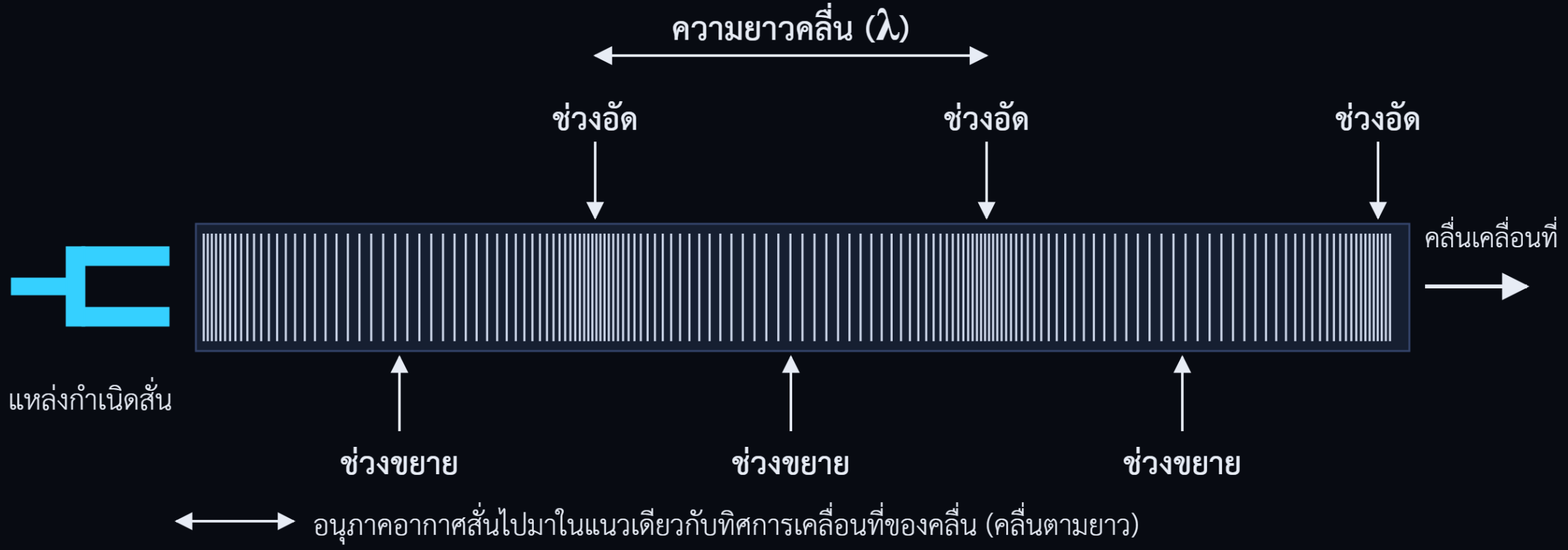
แท็บ 02: ให้กระดิ่งดัง แล้วสูบอากาศออก

- เมื่อสูบอากาศออกเรื่อย ๆ เสียงที่ได้ยินเปลี่ยนไปอย่างไร
- เสียงเดินทางผ่านสุญญากาศได้หรือไม่

แนวตอบ

- เสียงค่อย ๆ เบาลง จนแทบไม่ได้ยินเมื่อเกือบเป็นสุญญากาศ
- **เสียงต้องอาศัยตัวกลาง เดินทางผ่านสุญญากาศไม่ได้**

เสียงคือคลื่นกลตามยาว



อนุภาคอากาศ**สั่นไปมาอยู่ที่เดิม** ไม่ได้เดินทางไปพร้อมคลื่น สิ่งที่เดินทางคือพลังงาน

ปริมาณของคลื่นเสียง

f — **ความถี่ (Hz)**
จำนวนรอบที่สั่นใน 1 วินาที

T — **คาบ (s)**
เวลาที่สั่นครบ 1 รอบ

λ — **ความยาวคลื่น (m)**
ระยะช่วงอัดถึงช่วงอัดถัดไป

v — **อัตราเร็ว (m/s)**
ระยะที่คลื่นเคลื่อนที่ใน 1 วินาที

$$v = f\lambda \qquad T = 1/f$$

ตัวอย่าง: ส้อมเสียง 256 Hz

เสียงจากส้อมเสียงความถี่ 256 Hz เดินทางในอากาศด้วยอัตราเร็ว 340 m/s มีความยาวคลื่นและคาบเท่าใด

วิธีทำ

$$\lambda = v / f = 340 / 256 \approx \mathbf{1.33}\ \text{m}$$

$$T = 1 / f = 1 / 256 \approx \mathbf{3.9 \times 10^{-3}}\ \text{s}$$ (ประมาณ 3.9 ms)

ช่วงความถี่ของเสียง

อินฟราซาวนด์

ต่ำกว่า 20 Hz

ช้างสื่อสารระยะไกล แผ่นดินไหว

มนุษย์ได้ยิน

20 – 20000 Hz

เสียงพูด ดนตรี

อัลตราซาวนด์

สูงกว่า 20000 Hz

ค้างคาว ตรวจครรภ์ เครื่องไล่สัตว์

ระวังหน่วย: 1 kHz = 10^3 Hz · 40 kHz = 40000 Hz

เสียงเปลี่ยนตัวกลาง อะไรเปลี่ยน

เมื่อเสียงเดินทางจากอากาศลงไปในน้ำ ความถี่และความยาวคลื่นเปลี่ยนหรือไม่

แนวตอบ

- ความถี่ f **คงเดิม** เพราะขึ้นกับแหล่งกำเนิด
- อัตราเร็ว v เปลี่ยน (น้ำ ≈ 1500 m/s มากกว่าอากาศ ≈ 340 m/s)
- ความยาวคลื่น $\lambda = v / f$ จึงเปลี่ยนตาม (ในน้ำยาวกว่า)

ตะลุยด่าน: ใบงานที่ 2

ทำเป็นคู่ (ประมาณ 10 นาที)

- ตอนที่ 2 ข้อ 2.1–2.3 L1
- ข้อ 2.4–2.6 L2
- เสร็จก่อน ทำด่านเสริม 2.7 L3
- เขียนครบ 4 ขั้นทุกข้อ

จุดที่พลาดบ่อย

- kHz ต้องแปลงเป็น Hz ก่อนแทนค่า
- ms ต้องแปลงเป็น s
- เปลี่ยนตัวกลางแล้ว f ไม่เปลี่ยน

ครูสุ่ม 1–2 คู่ออกมาอธิบายวิธีคิด

สรุป

เสียงคือ...

- เกิดจาก**การสั่น**ของแหล่งกำเนิด
- เป็น**คลื่นกลตามยาว** ต้องอาศัย**ตัวกลาง**
- $v = f\lambda$ และ $T = 1/f$
- มนุษย์ได้ยินประมาณ 20 – 20000 Hz

เติมใบงานที่ 2 ตอนที่ 3 และติ๊กว่าวันนี้ครูสอนช้า พอดี หรือเร็วไป

Quick Check

3 นาที · นับคะแนนส่งงาน ถูกผิดไม่เป็นไร · เขียนในแผ่น Quick Check

L1 · S1

1. เสียงความถี่ 1700 Hz เดินทางในอากาศด้วยอัตราเร็ว 340 m/s มีความยาวคลื่นเท่าใด

L2 · S1

2. แหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยคาบ 4.0 ms ในอากาศที่อัตราเร็วเสียง 340 m/s จงหาความยาวคลื่นของเสียง

คาบหน้า: วัดอัตราเร็วเสียงด้วยโทรศัพท์

แผนที่ 3 (คาบคู่) ทดลองวัดอัตราเร็วเสียงจากเสียงสะท้อน

- ติดตั้งแอป Phyphox ในโทรศัพท์ให้เรียบร้อยก่อนคาบ
- ไม่มีโทรศัพท์ จับกลุ่มกับเพื่อน
- เตรียมสมุดประจำตัวและเครื่องคิดเลข